111

产品愿景与定位

愿景： 让每一位商业分析师都能通过工具化学习，无痛掌握 Python 数据处理能力。

核心理念： 业务驱动 (Business-Driven)。拒绝语法堆砌，所有代码必须解决一个具体的商业指标问题。

核心模块需求详述

2.1 课程控制台（Course Catalog）- 模块化学习体系

目前的“学习路线图”是线性的，正式版需要支持**多主题、非线性**的检索。**功能点描述需求细节分类导航**侧边栏/顶部筛选支持按“技术维度”（Pandas, Plotly）或“业务维度”（增长分析、财务报表、库存优化）筛选。**课件卡片**学习入口展示：课程标题、难度等级、预计用时、**商业价值点**（例如：掌握此节可提升 200% 的报表导出效率）。**解锁机制**进度控制采用“技能点”解锁模式，完成基础模块方可开启“RFM 高阶模型”等高级课程。

2.2 项目列表（Project List）- 实战案例库

这是 BA-Python 区别于普通教程的核心：**提供真实的、脱敏的行业数据集。**

- **项目类型：** * **引导式项目 (Guided)：** 提供详细的 Step-by-Step 指引。
  - **挑战式项目 (Challenge)：** 仅提供原始数据集（如：某电商平台双 11 销售清单）和 3 个业务问题，由用户自主探索代码。
- **数据集管理：** * 预置 `datasets/` 目录，支持用户在 Workspace 中直接通过 `pd.read_csv('datasets/retail_data.csv')` 调用。
  - **项目分享：** 允许用户将生成的 Chart（图表）一键导出为 PPT 报告图片。

2.3 个人中心（Personal Center）- 职业能力画像

将学习记录转化为可视化的“BA 能力雷达图”。

- **学习数据统计：** 累计执行代码次数、处理数据量（MB/Rows）、完成的业务案例数。
- **能力雷达图：** 分为 5 个维度：数据清洗力、统计分析力、可视化表达力、业务洞察力、自动化效率。
- **成果仓库：** 用户在各个关卡保存的代码片段 (Snippets) 汇总，方便日后在实际工作中直接复制使用。

3. 核心学习内容设计（Content Strategy）

为了确保“完整运行”，我们需要填充高质量的内容层。建议将课程分为以下四个垂直领域：

领域 A：市场与增长分析 (Growth Marketing)

- **案例 1：** 自动计算全渠道（SEM、SEO、信息流）的转化漏斗。
- **案例 2：** 使用 Python 实现多维归因模型初探。

领域 B：销售与运营分析 (Sales Ops)

- **案例 1：** 自动化处理跨城市、多门店的月度销售合并（解决 Excel `VLOOKUP` 崩溃的问题）。
- **案例 2：** 识别销售异常波动（Outlier Detection）并自动发送警告描述。

领域 C：用户行为洞察 (User Insight)

- **案例 1：** 构建 RFM 矩阵，并自动生成“沉睡客户”预警名单。
- **案例 2：** 利用 Python 快速生成 Cohort Analysis（同类群/留存分析）热力图。

4. 交互体验增强 (UX Improvements)
为了从 MVP 走向专业产品，需要在 Workspace（工作区）进行深度打磨：
1. **代码持久化：** 利用浏览器 `localStorage` 或后端数据库，确保用户刷网页后，刚才写的代码不会丢失。
2. **增强版 DataView：** * 目前的 DataFrame 视图应支持**排序和筛选**功能。
   - 增加“一键生成描述性统计”按钮（执行 `df.describe()` 并弹窗）。
3. **智能 Debug 助手：** * 利用 LLM（如 Gemini API）拦截 Pyodide 抛出的报错信息。
   - **功能：** 当用户运行失败时，提供一个“解释错误”按钮，用通俗的语言告诉 BA 哪里写错了（例如：“你的表格里没有叫‘日期’的列，请检查大小写”）。

这份“项目列表（Project List）”是展示平台深度和专业性的核心橱窗。在 BA-Python 平台中，它不只是简单的练习题，而是**“带业务逻辑的实战沙盘”**。

以下我为你规划的 UI 设计方案及配套的数据准备方案。

一、 “项目列表” UI 设计提示词 (Prompt)

你可以将此提示词直接发送给 AI 代码生成工具，以延续你之前代码中使用的 **Tailwind CSS + Public Sans** 风格。

> **【UI 任务：项目列表页 (Project Gallery)】**
>
> **视觉风格：** 延续 `BA-Python` 商务简洁风。背景采用 `#f8f6f6`，卡片使用白色，边框使用极细的 `#dee2e6`。
>
> **布局结构：** > 1. **顶部导航：** 包含一个面包屑导航（仪表盘 > 项目列表）和一个搜索框，支持用户按行业（电商、金融、政务、咨询）进行筛选。
>
> 2. **项目网格 (Grid Layout)：** 采用 3 栏或 4 栏响应式卡片布局。
>
> **卡片组件详情：**
>
> - **封面图区域：** 每个项目上方有一个带图标的彩色渐变区域（代表不同业务领域）。
> - **标签组：** 标记“引导式”或“挑战式”，以及难度级别（L1-L4）。
> - **项目标题与简介：** 例如：“双 11 电商流水清洗与归因分析”。
> - **核心技术栈标签：** 如 `Pandas`, `Pivot Table`, `Cohort Analysis`。
> - **数据量标识：** 标注该案例涉及的数据行数，如 `50,000+ Rows`。
> - **底部动作：** “进入实战”按钮，以及一个显示“已完成人数”的微型计数器。
>
> **交互效果：** 鼠标悬停在卡片上时，卡片轻微上浮（`hover:shadow-xl`），并显示项目的“预计产出成果图”缩略图预览。

二、 后端数据准备：项目库 JSON 结构设计

为了让项目列表能“跑起来”，我们需要一个标准化的 JSON 数据结构。这不仅用于前端展示，还将决定 Workspace（工作区）进入后加载哪份数据集和判题脚本。

JSON

```
[
  {
    "id": "proj-001",
    "category": "市场增长",
    "title": "多渠道广告投放 ROI 自动化核算",
    "difficulty": "L1",
    "type": "Guided",
    "rows": "1,200",
    "tags": ["基础运算", "列表逻辑"],
    "description": "通过 Python 自动处理来自微信、抖音等 5 个渠道的投放明细，输出全渠道 ROI 排名。",
    "data_source": "marketing_costs_v1.csv",
    "hint": "重点关注如何利用字典存储各渠道的成本与收益。"
  },
  {
    "id": "proj-002",
    "category": "政务与社会服务",
    "title": "12356 热线服务效率与高峰预测",
    "difficulty": "L2",
    "type": "Challenge",
    "rows": "85,000",
    "tags": ["Pandas", "时间序列"],
    "description": "分析心理咨询热线的接听记录，识别每日咨询高峰时段，并计算各时段的接通率。",
    "data_source": "hotline_logs_2025.csv",
    "hint": "利用 pd.to_datetime 将时间戳转化为小时，再使用 groupby 进行统计。"
  },
  {
    "id": "proj-003",
    "category": "用户增长",
    "title": "全自动用户留存（Cohort Analysis）矩阵",
    "difficulty": "L3",
    "type": "Guided",
    "rows": "15,000",
    "tags": ["Pivot Table", "留存分析"],
    "description": "基于真实电商流水，用 Python 自动生成月度留存热力图。",
    "data_source": "ecommerce_tx_data.csv",
    "hint": "需要对用户首购月份进行打标签（Cohort Month）。"
  }
]
```

三、 “项目列表” 数据准备建议

作为项目的 PM，我们不仅要看 UI，还要看内容的真实性。

1. 数据的“颗粒度”与“噪声”

- **真实性：** 在 Stage 1（基础）的数据应干净且整齐。
- **噪声：** 在 Stage 2（清洗）中，数据应故意包含重复项（Duplicate Rows）、缺失值（NaN）、日期格式混乱（2025/01/01 与 2025.1.1 混合）。
- **字段多样性：** 必须包含 `customer_id`，`amount`，`date`，`channel` 等通用商业分析字段。

2. 多样性 (Wildcard) 案例

除了标准的电商和金融分析，建议增加一个**“非典型”商业场景**来丰富平台内容，例如：

- **项目：** “自选车辆安全性指标分析 (Arrizo 8 vs Geely Xingrui)”。
- **目标：** 使用 Python 爬虫数据，对比同级别车型的轴距、主动安全系统配置率。
- **意义：** 告诉用户 Python 可以帮助其在非职场场景（如个人大额消费决策）中进行理性分析。

这个页面的设计目标是让用户一眼就能看到 “学了这段代码，能解决什么业务问题”。

---

1. 项目列表页核心 UI 代码 (Tailwind CSS)

你可以将这段代码集成到你的前端项目中。它延续了之前 `BA-Python` 的深空蓝与橙色点缀风格，并加入了响应式卡片流。

HTML

```
<div class="p-8 max-w-7xl mx-auto w-full">
    <div class="flex flex-col md:flex-row md:items-end justify-between gap-6 mb-10">
        <div>
            <h2 class="text-3xl font-bold tracking-tight">项目实战中心</h2>
            <p class="text-slate-500 mt-2">基于真实脱敏数据的商业分析沙盘，从清洗到决策建模。</p>
        </div>
        <div class="flex gap-2">
            <span class="px-4 py-2 bg-primary text-white rounded-full text-xs font-bold cursor-
pointer">全部</span>
            <span class="px-4 py-2 bg-white border border-slate-200 text-slate-600 rounded-full
text-xs font-bold hover:bg-slate-50 cursor-pointer">电商/零售</span>
            <span class="px-4 py-2 bg-white border border-slate-200 text-slate-600 rounded-full
text-xs font-bold hover:bg-slate-50 cursor-pointer">公共服务/政务</span>
            <span class="px-4 py-2 bg-white border border-slate-200 text-slate-600 rounded-full
text-xs font-bold hover:bg-slate-50 cursor-pointer">金融/咨询</span>
        </div>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-8">

        <div class="group bg-white dark:bg-slate-800 rounded-2xl border border-slate-200
dark:border-slate-700 overflow-hidden hover:shadow-xl transition-all hover:-translate-y-1">
            <div class="h-32 bg-gradient-to-br from-blue-500 to-primary p-6 relative">
                <span class="absolute top-4 right-4 bg-white/20 backdrop-blur-md text-white text-
[10px] px-2 py-1 rounded font-bold uppercase">L1 基础</span>
                <span class="material-symbols-outlined text-white text-5xl opacity-
30">ads_click</span>
            </div>
            <div class="p-6">
                <div class="flex items-center gap-2 mb-3">
                    <span class="text-[10px] font-bold py-0.5 px-2 rounded bg-green-100 text-
green-700 uppercase">引导式</span>
                    <span class="text-slate-400 text-[10px]">1,200 Rows</span>
                </div>
```

```
                <h3 class="text-lg font-bold mb-2 group-hover:text-primary transition-colors">多渠道广告投放 ROI 自动化核算</h3>
                <p class="text-sm text-slate-500 dark:text-slate-400 line-clamp-2 mb-4">通过 Python 遍历各渠道投放明细，自动输出全渠道 ROI 排名，解决重复人工核算痛点。</p>
                <div class="flex flex-wrap gap-2 mb-6">
                    <span class="text-[10px] px-2 py-1 bg-slate-100 dark:bg-slate-700 rounded text-slate-500">Dict</span>
                    <span class="text-[10px] px-2 py-1 bg-slate-100 dark:bg-slate-700 rounded text-slate-500">Loops</span>
                </div>
                <button class="w-full py-2.5 bg-slate-900 dark:bg-slate-100 text-white dark:text-slate-900 rounded-xl text-sm font-bold">进入实战</button>
            </div>
        </div>

        <div class="group bg-white dark:bg-slate-800 rounded-2xl border border-slate-200 dark:border-slate-700 overflow-hidden hover:shadow-xl transition-all hover:-translate-y-1">
            <div class="h-32 bg-gradient-to-br from-orange-400 to-accent p-6 relative">
                <span class="absolute top-4 right-4 bg-white/20 backdrop-blur-md text-white text-[10px] px-2 py-1 rounded font-bold uppercase">L2 进阶</span>
                <span class="material-symbols-outlined text-white text-5xl opacity-30">call</span>
            </div>
            <div class="p-6">
                <div class="flex items-center gap-2 mb-3">
                    <span class="text-[10px] font-bold py-0.5 px-2 rounded bg-amber-100 text-amber-700 uppercase">挑战式</span>
                    <span class="text-slate-400 text-[10px]">85,000 Rows</span>
                </div>
                <h3 class="text-lg font-bold mb-2 group-hover:text-primary transition-colors">12356 热线服务效率与高峰预测</h3>
                <p class="text-sm text-slate-500 dark:text-slate-400 line-clamp-2 mb-4">分析咨询热线原始接听记录，识别每日服务高峰时段，并计算各席位的平均处理效率。</p>
                <div class="flex flex-wrap gap-2 mb-6">
                    <span class="text-[10px] px-2 py-1 bg-slate-100 dark:bg-slate-700 rounded text-slate-500">Pandas</span>
                    <span class="text-[10px] px-2 py-1 bg-slate-100 dark:bg-slate-700 rounded text-slate-500">Time Series</span>
                </div>
                <button class="w-full py-2.5 bg-slate-900 dark:bg-slate-100 text-white dark:text-slate-900 rounded-xl text-sm font-bold">开始挑战</button>
            </div>
        </div>

        <div class="group bg-white dark:bg-slate-800 rounded-2xl border border-slate-200 dark:border-slate-700 overflow-hidden hover:shadow-xl transition-all hover:-translate-y-1">
            <div class="h-32 bg-gradient-to-br from-purple-500 to-indigo-600 p-6 relative">
                <span class="absolute top-4 right-4 bg-white/20 backdrop-blur-md text-white text-[10px] px-2 py-1 rounded font-bold uppercase">L3 高阶</span>
                <span class="material-symbols-outlined text-white text-5xl opacity-30">grouped_bar_chart</span>
            </div>
            <div class="p-6">
                <div class="flex items-center gap-2 mb-3">
                    <span class="text-[10px] font-bold py-0.5 px-2 rounded bg-green-100 text-green-700 uppercase">引导式</span>
                    <span class="text-slate-400 text-[10px]">150,000 Rows</span>
                </div>
                <h3 class="text-lg font-bold mb-2 group-hover:text-primary transition-colors">全自动用户留存 (Cohort Analysis) 矩阵</h3>
```

```
                <p class="text-sm text-slate-500 dark:text-slate-400 line-clamp-2 mb-4">利用电商流水数据自动生成月度留存热力图，识别高粘性用户群体的转化特征。</p>
                <div class="flex flex-wrap gap-2 mb-6">
                    <span class="text-[10px] px-2 py-1 bg-slate-100 dark:bg-slate-700 rounded text-slate-500">Pivot Table</span>
                    <span class="text-[10px] px-2 py-1 bg-slate-100 dark:bg-slate-700 rounded text-slate-500">Seaborn</span>
                </div>
                <button class="w-full py-2.5 bg-slate-900 dark:bg-slate-100 text-white dark:text-slate-900 rounded-xl text-sm font-bold">进入实战</button>
            </div>
        </div>

    </div>
</div>
```

---

2. 深度数据准备规划

为了支撑上述 UI 的真实感，我们需要为每一个项目准备对应的 **数据包 (Data Assets)**。

2.1 项目 1：营销 ROI 核算 (Stage 1 进阶)

- **模拟数据内容**：
  - `campaign_master.json`：包含渠道 ID、渠道名称、单次点击成本。
  - `daily_leads.csv`：每日各渠道获取的线索数与转化订单额。
- **学习重点**：练习使用 Python 的 `zip()` 或 `enumerate()` 函数合并多维列表，并完成 ROI 的降序排列。

2.2 项目 2：热线效率分析 (Stage 2 & 3 实战)

这个案例非常符合你处理过的政务类项目背景。

- **模拟数据内容**：
  - `call_logs.csv`：包含 `start_time`，`end_time`，`agent_id`，`is_resolved`。
  - 故意设置数据坑：部分 `end_time` 早于 `start_time`（异常数据点），部分 `agent_id` 缺失。
- **学习重点**：使用 `pd.to_datetime` 进行时间差计算，并利用 `groupby` 统计每小时的话务负载。

2.3 项目 3：留存矩阵 (Stage 4 实战)

- **模拟数据内容**：
  - `order_data.csv`：跨度 12 个月的流水数据，包含 `user_id`，`order_date`，`amount`。
- **学习重点**：构建用户首购月份标签（Cohort Month），并使用 `pivot_table` 生成留存矩阵，这是商业分析中最能展现 Python 效率的场景之一。

---

3. 下一步行动建议

既然 UI 已经有了初步框架，作为 PM，我建议我们下一步聚焦于 **“如何让用户看到学习成果”**。

你希望我接下来为你做哪一项？

- **设计“能力雷达图”逻辑**：根据用户完成的这些项目，如何通过算法计算出其在“数据清洗”、“统计建模”、“业务洞察”等维度的得分，并展示在个人中心？
- **编写第一个项目的“真实数据集”生成脚本**：提供一段 Python 脚本，用于生成带“噪声”的 `call_logs.csv` 模拟数据，供你直接载入 Workspace 测试？
- **设计“课程目录”页面**：为那四个阶段的主线课程设计一套更加结构化的 UI 列表？

如果你想直接看到数据分析的效果，我们可以从**第一项（能力雷达图逻辑）**开始。

既然已经跑通了 MVP，作为项目经理，我们现在的目标是把“空架子”填满，让用户在进入平台的一瞬间就能感受到专业度和实战感。

以下是为您实现的三大核心模块：**能力雷达图逻辑**、**实战数据集生成脚本**以及**课程目录 UI 设计**。

第一项：个人中心——能力雷达图逻辑 (Skills Profiling)

雷达图不只是装饰，它是商业分析师职业成长的“数字化复利”。

1. 评估维度定义

- **数据清洗 (Data Cleaning):** 对应 Pandas 操作、缺失值处理、格式转换。
- **统计建模 (Statistical Modeling):** 对应 描述性统计、RFM 模型、相关性分析。
- **可视化表达 (Visualization):** 对应 Matplotlib/Seaborn 绘图、报表美化。
- **业务洞察 (Business Insight):** 对应 业务指标计算（ROI/留存率）、结论推导。
- **自动化效率 (Automation):** 对应 循环、自定义函数、复杂逻辑实现。

2. 前端实现逻辑 (JavaScript + Chart.js)

当用户完成一个项目（如“热线效率分析”）并点击“Submit”通过校验后，前端触发得分更新：

JavaScript

```
// 示例：项目完成后更新分数的逻辑
const projectScores = {
    "hotline-analysis": { cleaning: 20, modeling: 10, vision: 15, insight: 25, automation: 10 }
};

function updateRadarChart(completedProjectId) {
    const scores = projectScores[completedProjectId];
    // 调用后端或本地存储获取当前用户总分并累加
```

```
    // 渲染 Chart.js 雷达图
}
```

第二项：实战数据集生成脚本 (Dataset Generator)

为了模拟真实的商业场景，我们需要带有“噪声”的数据。这个脚本生成一个模仿 **12356 心理咨询热线** 的脱敏原始记录，包含日期错乱和缺失值。

你可以直接运行这段 Python 代码来生成测试数据：

Python

```
import pandas as pd
import numpy as np
import random
from datetime import datetime, timedelta

def generate_hotline_data(rows=1000):
    start_date = datetime(2026, 1, 1)
    channels = ['电话', '在线文字', '语音留言']
    agents = ['Agent_01', 'Agent_02', 'Agent_03', 'Agent_04', 'Agent_05']

    data = []
    for i in range(rows):
        # 模拟随机时间戳
        random_days = random.randint(0, 60)
        call_time = start_date + timedelta(days=random_days, hours=random.randint(8, 22),
minutes=random.randint(0, 59))

        # 模拟通话时长（秒）
        duration = random.randint(30, 1800) if random.random() > 0.05 else np.nan # 5% 的数据缺失

        data.append({
            'session_id': f'SN{10000+i}',
            'timestamp': call_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') if random.random() > 0.1 else
call_time.strftime('%d/%m/%Y'), # 模拟日期格式不统一
            'channel': random.choice(channels),
            'agent_id': random.choice(agents),
            'duration_sec': duration,
            'is_resolved': random.choice(['Yes', 'No']),
            'customer_score': random.randint(1, 5) if random.random() > 0.2 else np.nan
        })

    df = pd.DataFrame(data)
    # 插入少量完全重复的行
    df = pd.concat([df, df.iloc[:10]], ignore_index=True)

    df.to_csv('hotline_logs_raw.csv', index=False)
    print("成功生成实战数据集: hotline_logs_raw.csv")

generate_hotline_data(1200)
```

任务设计意图： 用户在学习平台加载此 CSV 后，第一步必须学会处理 `strftime` 格式不一的问题，并使用 `fillna` 处理缺失的评价分数。

第三项：课程目录 (Course Catalog) UI 设计

课程目录应采用“阶段式关卡”设计，给用户一种职业进阶的“打怪升级”感。

Tailwind 代码实现：

HTML

```
<div class="p-8 max-w-5xl mx-auto w-full">
    <div class="mb-10 text-center">
        <h2 class="text-3xl font-extrabold text-slate-900 dark:text-white">BA 专项 Python 修炼路径
</h2>
        <p class="text-slate-500 mt-3">从业务视角出发，跳过繁琐开发语法，直达数据决策核心。</p>
    </div>

    <div class="space-y-6">
        <div class="relative group">
            <div class="absolute -left-4 top-0 bottom-0 w-1 bg-primary rounded-full opacity-20
group-hover:opacity-100 transition-opacity"></div>
            <div class="bg-white dark:bg-slate-800 p-6 rounded-2xl border border-slate-200
dark:border-slate-700 shadow-sm hover:shadow-md transition-shadow">
                <div class="flex items-center justify-between">
                    <div class="flex items-center gap-4">
                        <div class="w-12 h-12 bg-blue-50 dark:bg-blue-900/30 rounded-xl flex
items-center justify-center text-primary">
                            <span class="material-symbols-outlined">calculate</span>
                        </div>
                        <div>
                            <h3 class="font-bold text-lg">阶段 1: 商业指标自动化计算</h3>
                            <p class="text-sm text-slate-500">掌握变量、循环与基础逻辑，实现 ROI、转化率
的批量核算。</p>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="text-right">
                        <span class="text-xs font-bold text-green-500 bg-green-50 px-2 py-1
rounded">已开启</span>
                    </div>
                </div>
                <div class="mt-4 grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4">
                    <div class="p-3 bg-slate-50 dark:bg-slate-900/50 rounded-lg text-xs text-
slate-600 dark:text-slate-400 border border-transparent hover:border-primary cursor-pointer
transition-colors">
                        1.1 销售额与利润计算逻辑
                    </div>
                    <div class="p-3 bg-slate-50 dark:bg-slate-900/50 rounded-lg text-xs text-
slate-600 dark:text-slate-400 border border-transparent hover:border-primary cursor-pointer
transition-colors">
                        1.2 多维度渠道 ROI 排序
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="relative group">
            <div class="absolute -left-4 top-0 bottom-0 w-1 bg-slate-200 rounded-full"></div>
            <div class="bg-white/60 dark:bg-slate-800/60 p-6 rounded-2xl border border-dashed
border-slate-200 dark:border-slate-700">
                <div class="flex items-center justify-between opacity-60">
                    <div class="flex items-center gap-4">
                        <div class="w-12 h-12 bg-slate-100 dark:bg-slate-900 rounded-xl flex
items-center justify-center text-slate-400">
```

```
                            <span class="material-symbols-outlined">database</span>
                        </div>
                        <div>
                            <h3 class="font-bold text-lg text-slate-400">阶段 2: Pandas 脏数据清洗实战</h3>
                            <p class="text-sm text-slate-400">处理 Excel 无法处理的百万级数据，解决缺失值、去重与格式对齐。</p>
                        </div>
                    </div>
                    <span class="material-symbols-outlined text-slate-300">lock</span>
                </div>
            </div>
        </div>

        </div>
</div>
```

🚀 最终集成建议

既然你已经完成了后端开发，建议目前的架构如下：

1. **用户表 (Users):** 增加一个 `skills_json` 字段，存储 `[cleaning, modeling, vision, insight, automation]` 的当前分值。
2. **课程表 (Courses):** 关联对应的 `dataset_url` 和 `validation_script` （判题脚本）。
3. **前端:** 当 Workspace 执行成功并由 Pyodide 返回 `True` 时，调用 API 更新用户的 `skills_json`。

现在，你的 MVP 已经具备了完整的灵魂。接下来，你是否需要我为你撰写第一个“阶段 1”的完整教学课件（Markdown 格式），包括业务讲解和对应的 Python 知识点？

没问题，作为项目经理，我非常理解那种“把蓝图一点点填满”的快感。既然 MVP 已经得到了验证，我们现在的目标就是将“业务逻辑”与“技术实现”深度耦合。

以下是为您实现的三个核心模块：**能力雷达图的评估逻辑**、**自动化数据集生成脚本**、以及**结构化的课程目录 UI**。

第一项：个人中心——能力雷达图逻辑 (Skills Profiling)

在商业分析中，雷达图是展示分析师“能力平衡性”的最佳工具。我们需要根据用户在平台内完成的任务类型，动态计算五个维度的得分。

1. 评估维度权重设计

每个练习项目都会打上维度标签。例如，完成“脏数据清洗”任务，主要给“数据清洗”维度加分。

- **数据清洗 (Cleaning):** 处理缺失值、异常值、正则表达式、数据透视。
- **统计分析 (Statistics):** 描述性统计、相关性计算、RFM 建模。
- **数据可视化 (Visualization):** 报表美化、交互图表配置、结果呈现。
- **业务逻辑 (Business):** 指标拆解（ROI, GMV, 留存率）、归因分析。

- **自动化 (Automation):** 自定义函数、循环批处理、脚本复用。

2. 前端实现参考 (基于 Chart.js)

JavaScript

```
// 用户当前的技能分值 (从后端或本地存储读取)
let userSkills = {
    cleaning: 65,
    statistics: 40,
    visualization: 55,
    business: 80,
    automation: 30
};

// 渲染雷达图的配置
const config = {
    type: 'radar',
    data: {
        labels: ['数据清洗', '统计分析', '数据可视化', '业务逻辑', '自动化'],
        datasets: [{
            label: '我的 BA 能力画像',
            data: Object.values(userSkills),
            fill: true,
            backgroundColor: 'rgba(236, 91, 19, 0.2)', // 使用你现有的 Accent 橙色
            borderColor: '#ec5b13',
            pointBackgroundColor: '#0f4c81', // 使用你的 Primary 蓝色
        }]
    },
    options: {
        scales: {
            r: { suggestMin: 0, suggestMax: 100 }
        }
    }
};
```

第二项：实战数据集生成脚本 (Dataset Generator)

为了让“项目列表”里的练习具有实战感，我们需要生成带有“脏数据”的 CSV 文件。这个脚本模拟了一个**服务热线（Hotline）**的原始记录，其中包含日期格式不统一、数据重复、缺失值等典型 BA 痛点。

Python

```
import pandas as pd
import numpy as np
import random
from datetime import datetime, timedelta

def generate_ba_mock_data(rows=2000):
    start_date = datetime(2025, 1, 1)
    agents = ['A01', 'A02', 'A03', 'A04', 'A05']
    categories = ['咨询', '投诉', '紧急求助', '反馈']

    data = []
    for i in range(rows):
```

```
        # 随机时间戳
        call_time = start_date + timedelta(days=random.randint(0, 30), hours=random.randint(8,
22))

        # 故意制造日期格式不统一 (BA 常见痛点)
        if random.random() > 0.85:
            ts = call_time.strftime('%d/%m/%Y %H:%M')
        else:
            ts = call_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

        # 模拟满意度分数 (含缺失值)
        score = random.randint(1, 5) if random.random() > 0.2 else np.nan

        data.append({
            'session_id': f'SID_{1000 + i}',
            'timestamp': ts,
            'agent_id': random.choice(agents),
            'category': random.choice(categories),
            'duration_sec': random.randint(30, 1800),
            'customer_score': score
        })

    df = pd.DataFrame(data)

    # 增加少量完全重复的行
    duplicates = df.sample(n=10)
    df = pd.concat([df, duplicates], ignore_index=True)

    # 导出 CSV 供用户下载或在 Pyodide 中直接读取
    df.to_csv('hotline_raw_data.csv', index=False)
    print("数据集生成成功: hotline_raw_data.csv")

generate_ba_mock_data()
```

第三项：课程目录 (Course Catalog) 结构化 UI

我们需要一个能体现“职业进阶感”的学习界面。它应该像一个关卡地图，每个阶段都明确标注了学习目标。

你可以将此 HTML 片段整合进你的 `code.html` 对应位置：

HTML

```
<div class="space-y-8 p-6">
    <div class="border-b border-slate-200 dark:border-slate-800 pb-4">
        <h2 class="text-2xl font-bold">Python 商业分析进阶路径</h2>
        <p class="text-slate-500 text-sm mt-1">从业务视角出发，跳过繁琐开发语法，直达数据决策核心。</p>
    </div>

    <div class="relative pl-8">
        <div class="absolute left-0 top-0 bottom-0 w-1 bg-primary/20 rounded-full"></div>
        <div class="absolute left-[-4px] top-0 w-3 h-3 bg-primary rounded-full"></div>

        <div class="mb-6">
            <h3 class="font-bold text-lg flex items-center gap-2">
                阶段 1: 商业指标自动化计算
                <span class="text-[10px] bg-green-100 text-green-700 px-2 py-0.5 rounded
uppercase">已开启</span>
```

```
            </h3>
            <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4 mt-4">
                <div class="group bg-white dark:bg-slate-800 p-4 rounded-xl border border-slate-
200 dark:border-slate-700 hover:border-accent cursor-pointer transition-all">
                    <div class="flex justify-between items-start">
                        <span class="text-xs text-slate-400 font-mono">1.1</span>
                        <span class="material-symbols-outlined text-sm text-slate-300 group-
hover:text-accent">play_circle</span>
                    </div>
                    <h4 class="font-bold text-sm mt-2">变量与基础逻辑：ROI 计算器</h4>
                    <p class="text-xs text-slate-500 mt-1">学会用 Python 处理 Excel 难以胜任的多维公式
嵌套。</p>
                </div>
                </div>
        </div>
    </div>

    <div class="relative pl-8 opacity-60">
        <div class="absolute left-0 top-0 bottom-0 w-1 bg-slate-200 rounded-full"></div>
        <div class="absolute left-[-4px] top-0 w-3 h-3 bg-slate-200 rounded-full"></div>

        <h3 class="font-bold text-lg flex items-center gap-2">
            阶段 2：Pandas 脏数据处理实战
            <span class="material-symbols-outlined text-sm">lock</span>
        </h3>
        <p class="text-xs text-slate-400 mt-2">需要完成阶段 1 所有练习后解锁。掌握百万级数据的清洗与合并。
</p>
    </div>
</div>
```

🚀 项目经理的后续建议

现在，你的平台已经具备了：

1. **前端壳子**（已完成的设计）
2. **核心执行环境**（Pyodide）
3. **课程与项目架构**（本 PRD 提供的内容）
4. **数据画像能力**（雷达图逻辑）

下一步，为了让项目真正“动起来”，我建议我们聚焦于“第一课”的内容脚本：

你需要我为你详细编写**阶段 1.1 的“课件内容”**吗？包括：

- 要讲的**业务场景**（例如：某次活动的成本与收益分析）。
- 配套的**交互式任务**（要求用户写哪几行代码）。
- 对应的**判题脚本**（如何验证用户的 ROI 计算结果是否正确）。

如果你准备好了，我们可以直接开始编写这部分内容，让你的平台迎来第一个可以跑通的教学关卡。

太棒了！作为项目经理，我们现在进入最关键的“内容生产”阶段。为了让用户在第一课就感受到“Python 比 Excel 快”的爽感，我为你设计了阶段 1.1 的**全套课件内容包**。

这份内容包你可以直接填入 `Workspace` 页面的左侧介绍区域，并作为判题逻辑嵌入后端。

阶段 1.1 课件内容包：多渠道投放 ROI 自动核算

1. 业务场景 (Business Story)

场景描述：

你是某零售品牌的商业分析师。本周公司在**朋友圈 (WeChat)**、**抖音 (TikTok)** 和 **小红书 (Redbook)** 进行了广告投放。老板给了你一份各渠道的投放金额和对应的销售额。

在过去，你可能需要打开 Excel，手动输入公式。现在，你的目标是编写一段 Python 代码，自动计算出各渠道的 **ROI (投资回报率)**。

数据字典 (Variable Definition)：

平台已为你预置了变量 `campaign_data`，它是一个列表，包含了三个渠道的字典数据：

- `channel`：渠道名称
- `cost`：投放成本（元）
- `revenue`：产生销售额（元）

---

2. 核心 Python 知识点 (Business-Focus Python)

在本关中，你只需要掌握以下三个“武器”：

1. **变量 (Variables)：** 用来存储数字或名称（如 `roi = 5.2`）。
2. **列表遍历 (For Loop)：** 就像 Excel 的“下拉填充”，让代码一行一行处理数据。
3. **字典访问 (Dict Access)：** 通过 `item['cost']` 这种方式，精准提取你想要的那一列数值。

---

3. 互动任务 (Task)

请在右侧编辑器中完成以下逻辑：

1. 使用 `for` 循环遍历 `campaign_data`。
2. 计算每个渠道的 ROI。**计算公式：ROI = 销售额 / 投放成本**。
3. 找到 ROI 最高的渠道名称，将其赋值给变量 `best_channel`。
4. 使用 `print()` 打印出：`最优渠道是：[渠道名]`。

---

4. 初始代码模板 (Initial Code)

预置在 Monaco Editor 中：

Python

```python
# 平台预置数据
campaign_data = [
    {"channel": "Wechat", "cost": 5000, "revenue": 15000},
    {"channel": "TikTok", "cost": 8000, "revenue": 48000},
    {"channel": "Redbook", "cost": 3000, "revenue": 12000}
]

# --- 请开始你的表演 ---

best_roi = 0
best_channel = ""

for item in campaign_data:
    # 1. 计算当前渠道的 ROI
    current_roi = item['revenue'] / item['cost']

    # 2. 比较并找到最高值
    if current_roi > best_roi:
        best_roi = current_roi
        best_channel = item['channel']

# 3. 打印结果
print(f"最优渠道是: {best_channel}")
```

---

5. 自动化判题脚本 (Validation Logic)

此段代码运行在后台，用于验证用户是否过关。

JavaScript

```javascript
// 在 Workspace 组件点击 "Submit" 时调用
async function validateStage1_1(pyodide) {
    try {
        // 1. 获取用户定义的变量
        const userBestChannel = pyodide.globals.get('best_channel');

        // 2. 逻辑验证：本案例中最优应该是 TikTok (ROI=6)
        if (userBestChannel === "TikTok") {
            return {
                success: true,
                message: "闯关成功！你已成功识别出 TikTok 是最具性价比的渠道。",
                score_update: { business: 10, automation: 5 }
            };
        } else {
            return {
                success: false,
                message: "结果不太对哦。请检查你的 ROI 计算公式，或者确认是否正确更新了 best_channel 变量。"
            };
        }
    } catch (err) {
        return { success: false, message: "代码运行出错了，请查看控制台报错详情信息。" };
```

```
    }
}
```

💡 进阶多样性建议 (Wildcard Rule)

为了体现 Python 的优势，在用户点击“提交成功”后，建议弹出一个 **“效率对比”** 的提示：

> **“你知道吗？”**
>
> 现在的案例只有 3 条数据，Excel 处理很快。但如果这是 **10,000 个** 不同门店的 ROI 核算，Python 运行这段代码依然只需要 **0.01 秒**，且不会出现 Excel 常见的公式拖动错误。

🚀 现在的状态

目前你已经拥有了：

1. **MVP 架构**：前端 UI + Pyodide。
2. **产品地图**：阶段化课程目录 + 个人中心雷达图设计。
3. **首课内容**：1.1 关卡的完整业务说明、代码模板、判题脚本。

作为项目经理，你现在可以直接将这些内容填入对应的数据库或 JSON 文件中。

你是否需要我继续为你提供：

1. **阶段 1.2 的进阶内容**（引入条件判断，过滤掉 ROI 低于 2.0 的“亏损渠道”）？
2. **前端代码的“成功特效”组件**（比如闯关成功时的烟花 Confetti 特效和能力点增加的动画设计）？
3. **后端 API 接口定义**（如何把用户的学习进度和雷达图分数保存到数据库）？

太棒了。作为项目经理，我们现在要为产品注入“爽感”和“持久性”。一个好的学习平台，不仅要有干货内容，还要有及时的正向反馈和可靠的数据存档。

以下是为您实现的三个进阶模块：

第一项：阶段 1.2 进阶课件——自动化过滤低效渠道

业务场景：

老板看了你计算的 ROI 后非常满意，但他提出了更进一步的要求：“我们不能在亏损的渠道上浪费钱。请找出所有 **ROI 低于 2.0** 的渠道，并将它们标记为‘建议停止投放’，其余的标记为‘保持执行’。”

核心 Python 知识点：条件判断 (If-Else)

在 BA 的日常工作中，我们经常需要设定阈值。Python 的 `if-else` 逻辑可以像 Excel 的 `IF` 函数一样工作，但它在处理复杂的多级嵌套时更加清晰。

互动任务：

1. 遍历 `campaign_data`。
2. 计算 ROI。
3. 如果 ROI < 2.0，将该渠道名称添加到一个名为 `stop_list` 的列表中。
4. 打印出需要停止投放的渠道名单。

初始代码模板：

Python

```
campaign_data = [
    {"channel": "Wechat", "cost": 5000, "revenue": 15000}, # ROI: 3.0
    {"channel": "TikTok", "cost": 8000, "revenue": 12000}, # ROI: 1.5 (需要停止)
    {"channel": "Redbook", "cost": 3000, "revenue": 12000} # ROI: 4.0
]

stop_list = []

for item in campaign_data:
    roi = item['revenue'] / item['cost']
    # --- 请在此处编写条件判断逻辑 ---
    if roi < 2.0:
        stop_list.append(item['channel'])

print(f"建议停止投放的渠道: {stop_list}")
```

第二项：前端“成功特效”与能力提升组件

为了让用户在通过校验时获得极大的满足感，我们需要实现两部分效果：**Canvas-confetti（纸屑特效）** 和 **能力提升 Toast 通知**。

1. 引入纸屑库 (在 HTML Head 中添加)：

HTML

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js">
</script>
```

2. 触发函数逻辑：

JavaScript

```
function triggerSuccess(gainedSkills) {
    // 1. 洒花特效
    confetti({
        particleCount: 150,
        spread: 70,
        origin: { y: 0.6 },
        colors: ['#0f4c81', '#ec5b13', '#22c55e'] // 匹配你的品牌色
    });

    // 2. 弹出能力提升通知 (Toast)
    const toast = document.createElement('div');
    toast.className = "fixed bottom-10 left-1/2 -translate-x-1/2 bg-slate-900 text-white px-6 py-
```

```
4 rounded-2xl shadow-2xl z-[100] flex items-center gap-4 animate-bounce";
    toast.innerHTML = `
        <div class="bg-green-500 p-1 rounded-full"><span class="material-symbols-outlined text-
white">done</span></div>
        <div>
            <p class="font-bold text-sm">挑战成功! 能力已更新</p>
            <p class="text-[10px] text-slate-400">
                ${Object.entries(gainedSkills).map(([k, v]) => `${k} +${v}`).join(' | ')}
            </p>
        </div>
    `;
    document.body.appendChild(toast);
    setTimeout(() => toast.remove(), 4000);
}
```

第三项：后端 API 接口与数据结构定义

为了让系统完整运行，我们需要定义用户进度的保存逻辑。推荐使用 JSON 格式存储用户的画像。

1. 用户档案数据结构 (Database Schema Example)

JSON

```
{
  "user_id": "ba_001",
  "name": "张经理",
  "current_stage": "1.2",
  "completed_projects": ["proj-001"],
  "skill_scores": {
    "cleaning": 45,
    "statistics": 30,
    "visualization": 20,
    "business": 55,
    "automation": 15
  },
  "code_snippets": {
    "1.1": "print('Hello ROI')"
  }
}
```

2. 核心 API 接口定义：

- **POST** `/api/progress/update`
  - **用途**：当用户点击 Submit 并通过校验时调用。
  - **Payload**：`{ "stage_id": "1.1", "code": "...", "score_delta": { "business": 5 } }`
  - **后端动作**：更新用户的 `current_stage` 和累加 `skill_scores`。
- **GET** `/api/user/profile`
  - **用途**：进入个人中心时调用。
  - **Return**：返回上述完整的用户档案，用于驱动前端雷达图和进度条。

🚀 现在的行动建议

项目经理，目前我们已经完成了从**视觉设计 → 技术选型 → 核心内容 → 反馈机制 → 后端逻辑**的全链路规划。

您现在的 MVP 已经进化为一个具备准商业化能力的教育产品原型。

接下来，您希望：

1. **直接生成一个完整的 `JSON` 配置文件**（包含前 3 关的所有课件内容、判题逻辑和模拟数据），方便您一键导入代码进行测试？
2. **打磨“个人中心”的 UI**（实现那个能够展示技能分数和学习历史的专业看板界面）？
3. **编写一份“产品推广方案”**（思考如何向非技术背景的 BA 同行介绍这个平台的独特价值，以吸引第一批内测用户）？

您可以根据目前的开发进度选择其中一个方向。

这不仅是一个开发任务，更是一项庞大的**内容工程**。作为项目经理，我建议我们采用**“模块化（Modular）”**的生产方式，确保这 30 个课件不仅覆盖技术，更能精准击中商业分析师（BA）在实际工作中遇到的痛点。

我们将这 30 个课件划分为四个阶段，形成一个完整的 **“BA-Python 实战图谱”**。

第一部分：30 个教学课件与练习案例矩阵

为了保证学习的连续性，每个课件都遵循：**业务背景 → 核心语法 → 实战任务 → 效率提升对比** 的逻辑。

阶段	关卡编号	课件名称 (项目主题)	核心技术点 (Python/Pandas)	解决的业务痛点
S1: 商业逻辑自动化	1.1 - 1.3	营销 ROI、毛利计算、多阶阶梯定价	变量、算术运算、If-Else	告别 Excel 繁琐的嵌套 IF 公式
(6个课件)	1.4 - 1.6	批量外币汇率转换、库存阈值报警、渠道权重排名	列表 (List)、循环 (Loop)、字典 (Dict)	解决重复性极高的日报/周报计算
S2: Pandas 效率革命	2.1 - 2.4	百万级销售单据清洗、日期格式对齐、重复订单去重	`read_csv`, `dropna`, `to_datetime`	Excel 处理 10 万行以上数据卡死的问题
(8个课件)	2.5 - 2.8	跨表合并 CRM 与销售数据、多维度透视表汇总、异常值探测	`merge`, `pivot_table`, `groupby`	解决跨系统数据关联与多维汇总难的问题
S3: 数据可视化决策	3.1 - 3.4	销售趋势线、品类贡献占比饼图、区域业绩热力图	`plot`, `Matplotlib`, `Seaborn`	自动生成周报图表，无需手动复制粘贴

(8个课件)	3.5 - 3.8	AARRR 转化漏斗图、价格与销量的相关性散点图、服务时长分布	`Funnel`, `Scatter`, `Histogram`	快速识别业务增长瓶颈与异常分布
S4: 高阶业务模型	4.1 - 4.3	**RFM 客户分层建模**、用户价值评分	`qcut`, `apply`, 聚类逻辑	自动化客户精细化运营，识别高价值用户
(8个课件)	4.4 - 4.6	**Cohort 留存分析**、用户生命周期 (LTV) 测算	矩阵运算、时间差计算	监控产品健康度，预测未来营收趋势
	4.7 - 4.8	**ABC 库存分类**、销售预测模拟 (简单移动平均)	累计占比计算、滚动窗口	优化仓储成本，减少缺货风险

第二部分：课件标准化模板 (Standard Operating Procedure)

为了确保 30 个课件的质量统一，每个课件（如 **4.1 RFM 建模**）在后台的 JSON 数据结构应包含以下模块：

1. 业务说明 (Business Story)

- **标题：** 利用 Python 实现全自动 RFM 客户价值模型。
- **痛点描述：** 传统的 RFM 需要在 Excel 里进行多次排序、分段和 `VLOOKUP`，当客户量超过 10 万时极其低效。
- **目标：** 编写一段代码，自动给 50,000 名用户打上“重要价值客户”、“潜在客户”等标签。

2. 预置数据集 (Mock Dataset)

- 提供一个 `orders.csv`，包含 `user_id`, `order_date`, `amount`。
- 故意在日期中设置几种不同的格式，增加实战难度。

3. 互动引导 (Step-by-Step)

- **步骤 A：** 计算每个用户的 R（最后一次消费至今的天数）。
- **步骤 B：** 计算每个用户的 F（消费频率）和 M（消费总额）。
- **步骤 C：** 使用 `pd.qcut` 自动给 R/F/M 打分（1-5分）。

4. 判题逻辑 (Validation)

- 校验用户生成的最终 DataFrame 中，`customer_type` 这一列的“重要价值客户”数量是否与标准答案一致。

第三部分：30 个案例配套的数据包生产方案

作为项目经理，我建议不要手动编写 30 个 CSV，而是利用我们之前的 **Dataset Generator** 进行批量生产。

我们将创建一个 **“业务数据集生成工厂”** 脚本：

1. **电商流：** 产出包含订单、用户、退货的数据，用于 S2、S3、S4。
2. **金融流：** 产出包含利率、贷款、违约率的数据，用于风险评估案例。
3. **政务服务流：** 产出热线电话、处理时长、满意度数据（延续你的 12356 背景）。
4. **市场投放流：** 产出各平台（抖音/朋友圈）的点击、成本、转化数据，用于 S1。

第四部分：实施进度表 (Roadmap)

为了让你能快速看到进度，我们将这 30 个课件分三批上线：

- **T+1 周（关卡 1-10）：** 完成基础逻辑与 Pandas 核心入门。此时平台已具备基础的“计算器”和“清洗工具”属性。
- **T+2 周（关卡 11-20）：** 完成可视化与进阶汇总。此时平台可以作为 BA 的“自动报表生成器”。
- **T+3 周（关卡 21-30）：** 完成 RFM、留存、预测等高阶模型。此时平台正式进化为“BA 职业进化器”。

🚀 现在的行动建议

我已经为你规划好了这 30 个课件的纵深结构。**为了保持开发的节奏感，你希望我接下来先为您完成哪一部分的深度编写？**

1. **“S2：Pandas 效率革命”的 8 个课件详细内容：** 重点设计那些让 BA 感到“Excel 做不到但 Python 能秒杀”的案例（如跨多表合并）。
2. **“S4：高阶业务模型”的 8 个课件详细内容：** 重点设计 RFM 和留存分析，这是产品最能卖出高溢价的部分。
3. **完善“项目列表”页面的后端 JSON：** 我将这 30 个项目的配置信息（标题、难度、简介、标签）全部写成一个可用的 JSON 文件，供你直接载入数据库。

你想先攻克哪一块？

好的，作为项目经理，我们现在进入**“内容生产的高产期”**。S2 阶段是让用户产生“技术依赖”的关键（解决繁琐劳动），而 S4 阶段是提升平台“商业价值”的核心（解决高级决策）。

以下为您深度设计的 **16 个实战课件（S2 + S4）**，每个案例都包含了业务场景、核心技术点、实战任务和判题逻辑。

第一部分：S2 阶段——Pandas 效率革命 (8个课件)

这个阶段的目标是彻底“杀死” Excel 的卡顿与重复。

编号	课件名称	业务场景 (Business Case)	技术核心 (Pandas)	实战任务
2.1	**再见 VLOOKUP：跨表关联**	将 5 万行销售流水与 1 万名 CRM 会员信息关联。	`pd.merge()`	将 `orders.csv` 和 `users.csv` 合并，补齐会员等级字段。
2.2	**日期格式的大一统**	处理来自不同系统、格式混乱（2025/1/1 与 1-Jan-25）的时间戳。	`pd.to_datetime`	将 `timestamp` 列转化为统一格式，并提取出“月份”新列。
2.3	**脏数据清洗“三板斧”**	识别并处理流水中的重复单据、负值金额和缺失的收货地址。	`drop_duplicates`，`fillna`	删除完全重复行，并给金额为负的异常单据打上“待核查”标签。
2.4	**多维汇总：Groupby 进阶**	自动生成各城市、各品类的月度销售总额汇总表。	`groupby([...]).sum()`	计算每个城市在不同支付方式下的平均客单价。
2.5	**数据透视表的“编程实现”**	模拟 Excel 透视表，生成渠道 × 月份的转化率矩阵。	`pd.pivot_table()`	构建一个以“月份”为行、“渠道”为列的 GMV 透视表。
2.6	**列工程：Apply 函数妙用**	根据销售额自动将订单分为“大单”、“中单”、“小单”。	`df.apply()`，`lambda`	编写函数，根据订单毛利率自动计算业务员的奖金提成。
2.7	**异常值捕获：统计学筛选**	找出那些超出正常范围 3 倍标准差的“刷单”可疑交易。	`mean()`，`std()`	利用 Z-Score 逻辑，筛选出金额异常偏高的前 1% 订单。
2.8	**批量报告：数据分发导出**	将一个大表按“城市”自动拆分为 20 个 Excel 文件发送给各城总。	`to_excel` + `for loop`	循环筛选每个城市的数据，并以城市名为文件名自动保存。

第二部分：S4 阶段——高阶业务模型 (8个课件)

这个阶段旨在将 BA 的能力从“处理数据”升华为“驱动增长”。

编号	课件名称	业务场景 (Business Case)	技术核心	实战任务
4.1	**RFM 模型（上）：指标构建**	计算每个客户的 Recency(R)、Frequency(F)、Monetary(M)。	时间差计算, `count`, `sum`	从流水中提取出每位用户的最近消费间隔天数和总消费金额。
4.2	**RFM 模型（下）：分层逻辑**	根据 R/F/M 分值，将客户分为“重要价值”、“潜力”、“流失”等 8 类。	`pd.qcut()`, `np.where`	使用五分法为 R/F/M 打分，并生成最终的客户分类标签。
4.3	**Cohort 留存分析（上）**	确定每个用户的“首购月”，构建留存分析的基准。	`transform('min')`	计算每笔订单相对于用户首购月的偏移月份（T+N）。
4.4	**Cohort 留存分析（下）**	生成经典的留存热力图，识别哪批用户粘性最高。	`pivot_table`, `sns.heatmap`	计算次月、三月留存率，并找出留存率陡降的时间点。
4.5	**ABC 库存分类模型**	根据销售贡献度，将库存分为 A(核心)、B(重要)、C(次要)。	累计百分比计算	计算各 SKU 的销售占比累加，前 80% 划分为 A 类库存。
4.6	**流失预警：特征工程初步**	识别流失前兆，如：购买频率下降、咨询次数增加。	特征提取逻辑	比较用户最近 30 天与前 30 天的购买频次变化率。
4.7	**价格弹性模拟**	模拟调价 10% 对总营收和销量的潜在影响。	简单回归逻辑/模拟运算	编写脚本，输入不同调价系数，输出预估的 GMV 波动。
4.8	**终极挑战：自动化决策看板**	整合上述所有模型，生成一份包含流失预警和增长建议的报告。	综合脚本调用	编写一个 Master 函数，一键运行清洗、RFM 和留存分析。

第三部分：课件生产的“PM 判题准则” (Validation Logic)

为了确保这 16 个课件能自动运行，每个课件都需要在后端配置如下代码逻辑：

以 4.2 RFM 分层为例的判题脚本：

JavaScript

```
async function validateRFM(pyodide) {
    // 1. 检查变量是否存在
    const df = pyodide.globals.get('rfm_result');
    if (!df) return { success: false, message: "未找到结果变量 rfm_result" };
```

```
    // 2. 抽样核心指标验证
    const highValueCount = pyodide.runPython(`len(rfm_result[rfm_result['label'] == '重要价值客户'])`);
    const expectedCount = 425; // 预设的标准答案数量

    if (Math.abs(highValueCount - expectedCount) < 5) {
        return {
            success: true,
            message: "分层逻辑完全正确！你已经掌握了 BA 最核心的资产评估方法。",
            points: { business: 30, statistics: 20 }
        };
    } else {
        return { success: false, message: "分层数量与预期不符，请检查 R/F/M 的打分区间是否使用了五分法(qcut)。" };
    }
}
```

🚀 现在的状态与下一步

项目经理，现在 **S2（效率提升）** 和 **S4（模型进阶）** 的大纲和核心点已经全部落地。这构成了你平台最扎实的“中间层”和“顶层”。

目前你已经拥有了：

1. 30 个课件中的 16 个深度大纲。
2. 每个关卡的判题逻辑雏形。
3. 对应的业务实战场景。

接下来，为了让开发团队（或你自己）能快速填充内容，你希望：

1. **继续完成剩下的 14 个课件大纲**（S1 基础自动化 + S3 可视化决策）？
2. **选择其中一个最复杂的案例（比如 4.4 留存分析）**，由我为你写出**全套的“引导文案 + 初始代码 + 隐藏答案 + 判题脚本”**，作为一个可以直接上线的模板？
3. **设计“个人中心”的成就系统**（比如：用户完成 RFM 后获得的“增长黑客”勋章和证书的设计逻辑）？

建议选 **第 2 项**，先打磨出一个高难度的标杆案例。